Nota Tecnica Esplorativa: Modellazione Biofisica di Reazione-Diffusione della Persistenza Farmacologica (DTP) e della Cinetica del ctDNA nei Tumori Solidi Desmoplastici

Spunti di discussione e ipotesi computazionali in vista dell'incontro con il Gruppo di Oncologia Molecolare IFOM

Da:	**Luca Celebrano** (*Laureando in Medicina e Chirurgia, Univ. di Napoli Federico II; tesista in bioinformatica presso TIGEM*)
A:	**Prof. Alberto Bardelli, Dott. Giovanni Crisafulli, Dott. Giorgio Patelli, Dott.ssa Francesca Baessato** (*IFOM ETS Milano / Univ. di Torino*)
Data:	Novembre 2026
Repository Open-Source:	https://github.com/Lukecele/inflammatory-onco-physics *(Solo Uso di Ricerca Esplorativa)*
Archivio Dati & Codice:	DOI: 10.5281/zenodo.24118328

1. Premessa e Limiti Metodologici

Il presente documento riassume un esercizio teorico-computazionale indipendente (*in silico* e retrospettivo su coorti pubbliche de-identificate) che ho sviluppato in completa autonomia per interesse scientifico personale. **Questo studio esplorativo non avanza alcuna pretesa di validazione clinica, diagnostica o decisionale**; il suo unico scopo è tentare di formalizzare tramite equazioni di trasporto e reazione-diffusione due quesiti biologici nati dalla lettura della letteratura sulla malattia minima residua (MRD) e dei lavori del Vostro gruppo (come il trial PEGASUS nel carcinoma del colon-retto e gli studi sulla plasticità dei *drug-tolerant persisters*, DTP):

1. *In che misura i gradienti fisici di diffusione radiale e l'architettura desmoplastica (ad esempio nel sottotipo mesenchimale CMS4) contribuiscono a creare nicchie perivascolari sub-terapeutiche capaci di favorire la quiescenza reversibile (G_0/G_1) dei cloni DTP?*
2. *Quanto incide l'intrappolamento sterico ed enzimatico nella matrice extracellulare densa sulla generazione di falsi negativi alla biopsia liquida (ctDNA MRD$^-$) e sulla finestra temporale (lead time) che precede la recidiva radiologica?*

Sottopongo umilmente questo schema matematico alla Vostra valutazione critica per comprendere dove le semplificazioni di un modello continuo si scontrino con la reale complessità biologica, genetica e molecolare osservata nei Vostri sistemi sperimentali e traslazionali.

2. Ipotesi Matematica: Santuari Perivascolari di Bessel (K_0) e Doppia Barriera del ctDNA

- **Decadimento Diffusivo Cilindrico (K_0) nel Cilindro di Krogh:** Nei tumori solidi desmoplastici, l'elevata pressione del fluido interstiziale (IFP $\approx$ 20–35 mmHg) e il collasso del drenaggio linfatico funzionale ($\Delta P \approx 0$, numero di Péclet Pe $\ll 0.1$) riducono il trasporto interstiziale alla sola diffusione passiva. Modellando un cordone tumorale vitale attorno a un capillare di raggio $r_v = 10$ μm fino al limite ipossico di vitalità cellulare ($r_{\mathrm{ox}} = 200$ μm, $p\mathrm{O}_2 \geq$ 1–2 mmHg), il profilo radiale stazionario del farmaco è governato dall'equazione cilindrica di reazione-diffusione, la cui soluzione analitica segue la funzione di Bessel modificata del secondo tipo di ordine zero (K_0):

$$C(r) = C_0 \frac{K_0(r/\lambda)}{K_0(r_v/\lambda)}, \qquad \lambda = \sqrt{\frac{D_{\mathrm{eff}}}{k}}$$

  Parametrizzando il solver numerico su piccole molecole in stroma fibrotico ($D_{\mathrm{eff}} = 59.29$ $\mu\mathrm{m}^2/\mathrm{s}$, $k = 1.51 \times 10^{-4}$ s^{-1} $\implies$ $\lambda = 627.6$ μm, $C_0 = 28.6$ nM, $\mathrm{IC}_{50} = 10.0$ nM), la concentrazione libera scende sotto la soglia inibitoria ($\theta = \mathrm{IC}_{50}/C_0 = 0.349$) a una distanza radiale critica $r_{\mathrm{crit}} = 165.89$ μm. Sul piano geometrico, ciò definisce un manicotto distale vitale ma ipoperfuso ($165.89 < r \leq 200$ μm, pari al **31.28%** del volume del cordone vitale: $\frac{r_{\mathrm{ox}}^2 - r_{\mathrm{crit}}^2}{r_{\mathrm{ox}}^2 - r_v^2}$) in cui l'esposizione sub-terapeutica e l'ipossia moderata favoriscono l'arresto citostatico G_0/G_1, proteggendo i DTP sia da inibitori mirati sia da agenti citotossici ciclo-dipendenti (5-FU/oxaliplatino).

- **Ipotesi della "Doppia Barriera" sul rilascio del ctDNA e finestra di lead time:** Mentre un farmaco a piccola molecola presenta un raggio idrodinamico $r_H < 1$ nm, un frammento mononucleosomico di ctDNA ($\sim$ 166 bp, $\sim$ 200 kDa) ha un diametro idrodinamico di $\sim$ 11 nm. In uno stroma desmoplastico con pori di collagene cross-linkato di 10–50 nm (regime di ostacolo sterico di Ogston-Renkin) e assenza di trasporto convettivo ($\Delta P \approx 0$), la diffusività effettiva del nucleosoma si riduce drasticamente, esponendo il DNA alla degradazione enzimatica locale (DNasi I interstiziale e DNase1L3 macrofagica) prima del raggiungimento del lume vascolare. Quando il progressivo esaurimento della sorveglianza citotossica locale — formalizzato tramite un funzionale ereditario di Volterra:

$$\mathcal{E}_{\mathrm{imm}}(t) = \mathcal{E}_0 \exp\left(-\gamma \int_0^t \Phi(r,\tau)\, d\tau\right)$$

  consente la riespansione clonale dalla soglia di rilevazione della biopsia liquida ($\sim 10^6$ cellule, LOD $\approx 0.01\%$ VAF) alla soglia di visibilità radiologica TC ($\sim 10^8$ cellule, lesione $\sim$ 5 mm) con un tempo di raddoppiamento $T_d = 24.6$ giorni, l'equazione cinetica restituisce un intervallo analitico:

$$\Delta t = \frac{\ln(10^8/10^6)}{\ln 2} \cdot T_d \approx \mathbf{5.45}\text{–}\mathbf{5.46} \text{ mesi}$$

  in linea con i *lead-time* mediani documentati negli studi clinici longitudinali di monitoraggio del ctDNA.

3. Test di Coerenza Retrospettiva su Dataset Pubblici ($N = 3{,}461$ indicizzati / $N = 3{,}425$ completi)

Per verificare se l'accoppiamento tra perdita di polarità epiteliale (*Seed*), barriera stromale desmoplastica e infiammazione sistemica (*Soil*) mostrasse un segnale statistico coerente e **indipendente dallo stadio anatomico TNM**, ho definito una metrica composita esplorativa normalizzata in $[0, 1]$ (*Host-Tumor Biophysical Index*, HTBI, calcolata senza moltiplicazione per lo stadio TNM) valutandola su coorti pubbliche in analisi *complete-case* (senza imputazione di dati mancanti):

Coorte Pubblica	Variabili	N	Endpoint	Risultato Statistico Osservato
1. MSKCC Lung Adenocarcinoma *(Coorte chirurgica R_0)*	Istologia (lepidica vs acinare/papillare vs solida) + fumo	$N = 604$ *(98 recid., 506 cens.)*	RFS	**$HR_{continuo} = 2.49$** (95% CI 1.00–6.18, $p = 0.050$); **$HR_{binario} = 1.89$** (95% CI 1.07–3.35, $p = 0.029$) aggiustato per TNM, sesso ed EGFR. Schoenfeld $p = 0.431$.
2. Coorte GI *(Deng et al., PLOS ONE)*	NLR + PCR / Albumina (GPS) + grado istologico	$N = 1{,}056$ *(su 1,330 rec., 398 dec.)*	OS (5 anni)	**$HR_{binario} = 1.43$** (95% CI 1.14–1.81, $p = 0.0022$); **$HR_{continuo} = 2.20$** (95% CI 1.43–3.38, $p = 0.00041$). Log-Rank $p = 3.81 \times 10^{-7}$ (OS 69.4% vs 56.7%).
3. Coorti TCGA & GEO *(COADREAD, PAAD, ESCA, CHOL, GSE31210)*	Z-score RNA-seq (*CDH1, TJP2, EPCAM, COL1A1, ACTA2, IL1B*) + ipossia	$N = 1{,}212$ *(su 1,222 clinici)*	OS / RFS	Associazione prognostica concordante: COADREAD ($p = 0.014$), PAAD ($p = 2.6 \times 10^{-5}$), ESCA ($p = 0.053$), CHOL ($p = 0.038$), GSE31210 ($p = 0.018$).
4. Stratificazione Biliare *(Classi da letteratura)*	Mappatura di 18 profili (*JAG1, NOTCH2, PKHD1, TJP2*) e colangiti	$N = 18$ classi	Benchmark	Suscettibilità alla fibrogenesi in funzione di danno ciliare/giunzionale e stress (BSIR = 3.6–22.1).

4. Quesiti Aperti e Richiesta di Feedback per il Gruppo IFOM

Tutti gli script Python dei solver numerici e delle analisi statistiche sono pubblicamente accessibili e riproducibili su GitHub (`https://github.com/Lukecele/inflammatory-onco-physics`). In vista del nostro incontro, sarei onorato di ricevere un Vostro riscontro critico su tre aspetti:

1. **Impatto della matrice desmoplastica sui falsi negativi del ctDNA (es. contesto PEGASUS / CMS4):** Quanto peso ha l'ostacolo fisico stromale e ipovascolare rispetto al turnover apoptotico nella generazione di ctDNA-negativi che poi recidivano?
2. **Raccordo tra plasticità fenotipica reversibile e dinamica mutazionale:** Come integrare il modello attuale con i meccanismi di evoluzione clonale e mutazionale osservati nel vostro laboratorio?
3. **Possibile calibrazione su dati sperimentali reali:** Sono disponibile a testare il modello su organoidi, PDX o curve di *shedding* del ctDNA, collaborando con i Dott. Crisafulli e Patelli per una ricalibrazione sperimentale.

Tracciabilità dei Dati & Riproducibilità Computazionale

- **Solver Numerici:** Equazioni di reazione-diffusione Krogh-Bessel integrate in Python 3.10+ (`scipy.special.kn`, `numpy`).
- **Survival Analysis:** Modelli multivariati di Cox e Kaplan-Meier implementati con `lifelines` (verifica Schoenfeld).
- **Codice Sorgente:** `https://github.com/Lukecele/inflammatory-onco-physics`
- **Archivio Dati Permanente:** DOI Zenodo: 10.5281/zenodo.24118328

Luca Celebrano
Università degli Studi di Napoli Federico II • TIGEM

Napoli / Pozzuoli, Novembre 2026